

Übung Bildverarbeitung

Prof. Dr.-Ing. Volker Willert



Übungsblatt 6

In dieser Übung behandeln wir die Kapitel *Nichtlineare Filter*, *Geometrische Transformationen* und *Struktur*. Die Fragen sind kleinteilig und können als Beispiele für potentielle Klausuraufgaben gesehen werden. Benutzen Sie zur Bearbeitung der Aufgaben auch die Formelsammlung zur Klausur.

Aufgabe 6.1: Nichtlineare Filter

6.1a)

Wenden Sie eine Nicht-Extremwert Unterdrückung auf folgende 3x3 Nachbarschaft an ohne die Orientierung zu berücksichtigen:

0	3	9
3	8	3
9	3	0

Zeichnen Sie die Richtung des steilsten Abstiegs ein. Welcher Wert ergibt sich bei der Nicht-Extremwert Unterdrückung nach Canny?

6.1b)

Welche Klasse erhält der Ankerpunkt der folgenden Canny-Klassifizierung in schwache (1) und starke (2) Kanten bei Anwendung eines Hysterese-Filters?

1	2	1
0	1	0
0	0	0

Welches Ergebnis erhalten Sie, wenn der Ankerpunkt nicht als Kante klassifiziert wurde?

Aufgabe 6.2: Geometrische Transformationen & Interpolation

6.2a)

Welche Koordinatentransformationen können mit einer affinen 2D Abbildung realisiert werden?

- ☐ Translation
- ☐ Punktspiegelung
- ☐ Bilineare Abbildung
- ☐ Scherung
- ☐ Achsenspiegelung
- ☐ Destilation

6.2b)

Gegeben ist folgende geometrische Transformation:

$$\begin{aligned}x' &= 1 + 2x \\ y' &= 4 - 2y\end{aligned}$$

Ist die Rückwärtsabbildung existent? Wenn ja, wie lautet die Rückwärtsabbildung?

6.2c)

In der Tabelle sind verschiedene Interpolationsarten und Eigenschaften angegeben. Entscheiden Sie, welche Eigenschaften zu welchen Interpolationsarten gehören.

	Nächster-Nachbar Interpolation	Bilineare Interpolation	Bikubische Interpolation
leichte Glättung, wenig Artefakte			
falsche hohe Wellenzahlen werden erzeugt, viele Artefakte			
hohe Wellenzahlen werden gedämpft, starke Glättung			

6.2d)

Führen Sie eine bilineare Interpolation für den Grauwert an der Stelle $G(6.5, 8.5)$ durch, wenn die Grauwerte $G(6, 8)$, $G(6, 9)$, $G(7, 8)$, $G(7, 9)$ folgendermaßen gegeben sind:

Welchen Wert würden Sie bei einer Nächster-Nachbar-Interpolation bekommen?

	6	7
8	6	8
9	2	4

Aufgabe 6.3: Gradient & Struktur

6.3a)

Welche skalare, abgeleitete Größe der Hessematrix ist invariant gegenüber Drehungen?

6.3b)

Zeigen Sie durch eine kurze Rechnung, dass der Betrag des 2D Gradienten invariant gegenüber Drehungen des Koordinatensystems ist.

Hinweis:

- Eine 2D Drehung um den Winkel ϕ ist durch die Rotationsmatrix $\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \cos(\phi) & \sin(\phi) \\ -\sin(\phi) & \cos(\phi) \end{pmatrix}$ gegeben.